Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Соболевский М. А.
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 3

3. Решение 4

3.1. Параметры и расчёт характеристик 4

3.2. Переходные характеристики 5

3.3. Импульсные характеристики 6

3.4. Влияние коэффициента K 7

3.5. Влияние постоянной времени T на звено № 4 8

3.6. Влияние T_1 на колебательное звено № 6 9

3.7. Анализ характеристик звеньев 10

3.8. Вывод 11

4. Исходный код 11

5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать во временной области реакции типовых динамических звеньев систем автоматического управления на единичный скачок и единичный импульс.

Для каждого из 11 звеньев требуется построить переходную характеристику h(t) и импульсную характеристику w(t). В дополнительной части необходимо оценить влияние K, исследовать изменение скорости звена № 4 при варьировании T и проследить, как уменьшение T_1 влияет на перерегулирование и затухание звена № 6.

Таблица 1. Передаточные функции звеньев

№	Звено	W(s)	Условие
1	Интегрирующее	K/s	-
2	Дифференцирующее идеальное	Ks	-
3	Усилительное	K	-
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(Ts + 1)	-
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$0 < T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$	-
8	Инерционное интегрирующее	K/[s(Ts + 1)]	-
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts + 1)	-
10	Форсирующее 1-го порядка	K(Ts + 1)	-
11	Изодромное	K(Ts + 1)/s	-

2. Используемые средства

Расчёт реализован в скрипте MATLAB L1.m. Отклики вычисляются по формулам на сетке времени; символьные вычисления и дополнительные пакеты MATLAB не требуются. Для рисунков отчёта численно вычислены те же выражения, что и в скрипте.

3. Решение

3.1. Параметры и расчёт характеристик

Исходные параметры: $K = 2{,}1$; $T = 0{,}9$ с для звеньев первого порядка; $T_1 = 1{,}0$ с; $T_2 = 1{,}1$ с. Для звена № 5 принято $T_1 = 3{,}0$ с, поскольку для апериодического режима требуется $T_1 \geq 2T_2 = 2{,}2$ с. В звене № 7 коэффициент при s^2 принят равным 0,9 $с^2$ согласно записи W(s) из задания.

При нулевых начальных условиях $Y(s) = W(s)U(s)$. Единичный скачок u(t) имеет изображение $1/s$, а единичный импульс $\delta(t)$, площадь которого равна единице, имеет изображение 1.

$$h(t) = \mathscr{L}^{-1}\{W(s)/s\}, \qquad w(t) = \mathscr{L}^{-1}\{W(s)\}.$$

Например, для звена № 4 разложение $K/[s(Ts + 1)] = K/s - K/(s + 1/T)$ даёт $h(t) = K(1 - \exp(-t/T))$ при $t > 0$. Производная h(t) даёт $w(t) = (K/T)\exp(-t/T)$. В общем случае при дифференцировании нужно учитывать скачок в нуле: он добавляет $\delta(t)$ с весом, равным высоте скачка.

В таблице u(t) - единичный скачок; $E = \exp(-t/T)$, $E_a = \exp(-t/\tau_a)$, $E_\beta = \exp(-t/\tau_\beta)$, $\tau_{a,\beta} = (T_1 \pm \sqrt{(T_1^2 - 4T_2^2)})/2$ для звена № 5. Для звена № 6 обозначим $a = T_1/(2T_2^2)$, $\omega = \sqrt{(1/T_2^2 - a^2)}$, $D = \exp(-at)$; для звена № 7 - $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$. Обычные части выражений приведены для $t > 0$.

Таблица 2. Переходные и импульсные характеристики

№	h(t)	w(t)
1	Kt	$Ku(t)$
2	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3	$Ku(t)$	$K\delta(t)$
4	$K(1 - E)$	$(K/T)E$
5	$K[1 - (\tau_a E_a - \tau_\beta E_\beta)/(\tau_a - \tau_\beta)]$	$K(E_a - E_\beta)/(\tau_a - \tau_\beta)$
6	$K[1 - D(\cos(\omega t) + (a/\omega)\sin(\omega t))]$	$KD\sin(\omega t)/(T_2^2\omega)$
7	$K(1 - \cos(\omega_0 t))$	$K\omega_0 \sin(\omega_0 t)$
8	$K[t - T(1 - E)]$	$K(1 - E)$
9	$(K/T)E$	$(K/T)\delta(t) - (K/T^2)E$
10	$Ku(t) + KT\delta(t)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	$KTu(t) + Kt$	$KT\delta(t) + Ku(t)$

3.2. Переходные характеристики

Для наглядности до t = 0 показан нулевой выход. Дельта-слагаемые подписаны на рисунке отдельно: линия показывает обычную часть отклика.

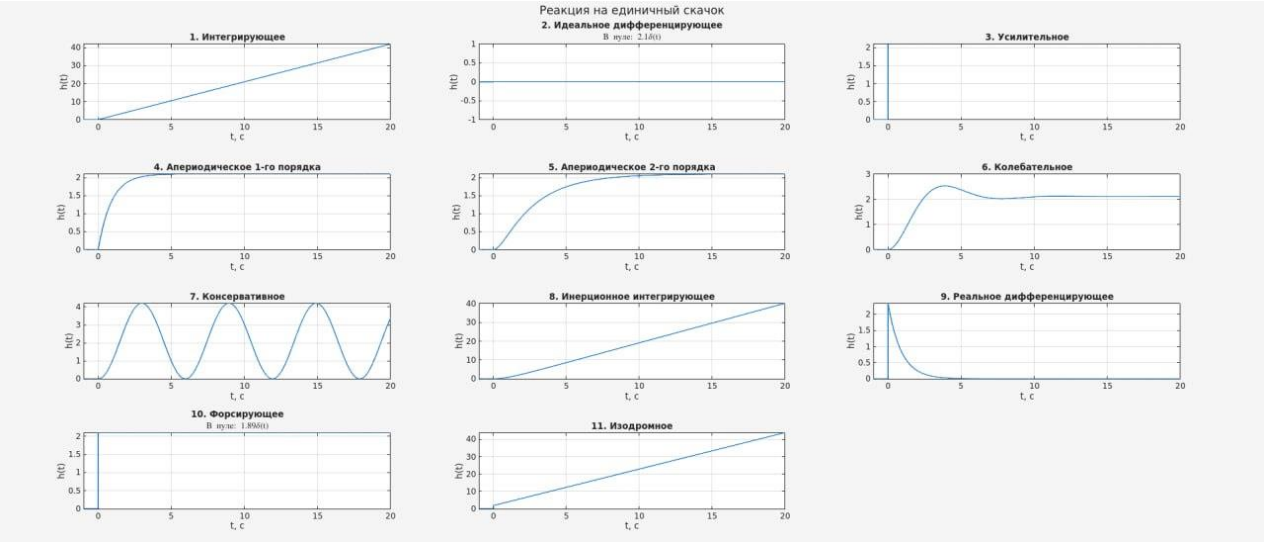


Рисунок 1. Реакции звеньев на единичный скачок

3.3. Импульсные характеристики

У идеального дифференциатора, усилительного и форсирующего звеньев весь импульсный отклик сосредоточен в нуле. У звеньев № 9 и № 11 есть и дельта-слагаемое, и обычная часть отклика.

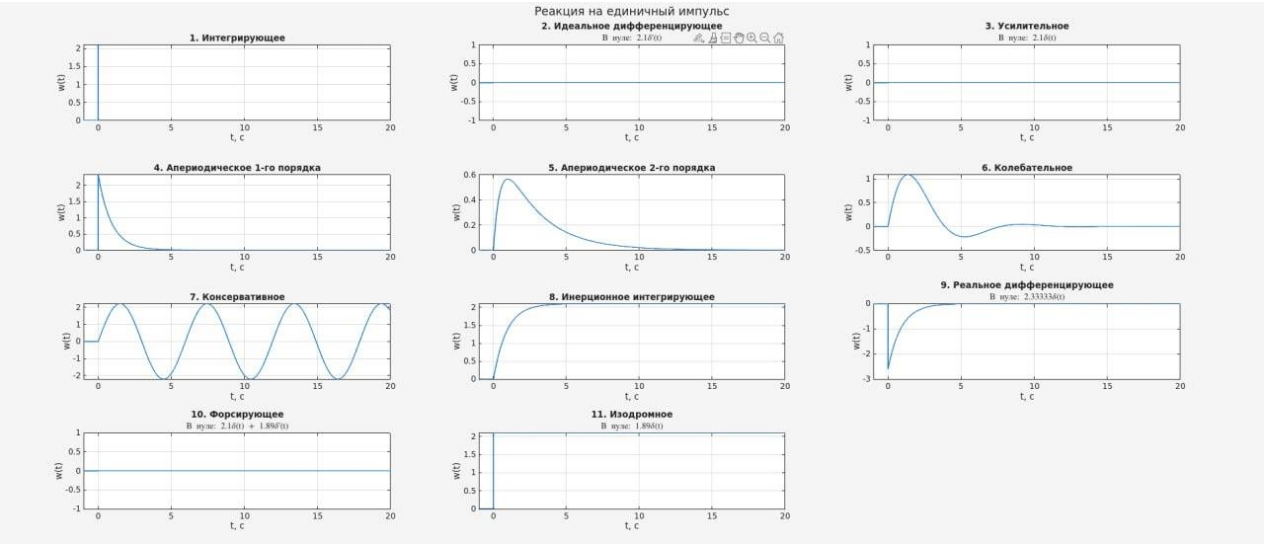


Рисунок 2. Реакции звеньев на единичный импульс

3.4. Влияние коэффициента K

На примере звена № 6 сравниваются значения K = 1,05; 2,1 и 4,2 при неизменных T_1 и T_2. Поскольку K входит в W(s) общим множителем, при его удвоении удваиваются обе характеристики. Это справедливо для всех 11 звеньев, включая веса дельта-слагаемых.

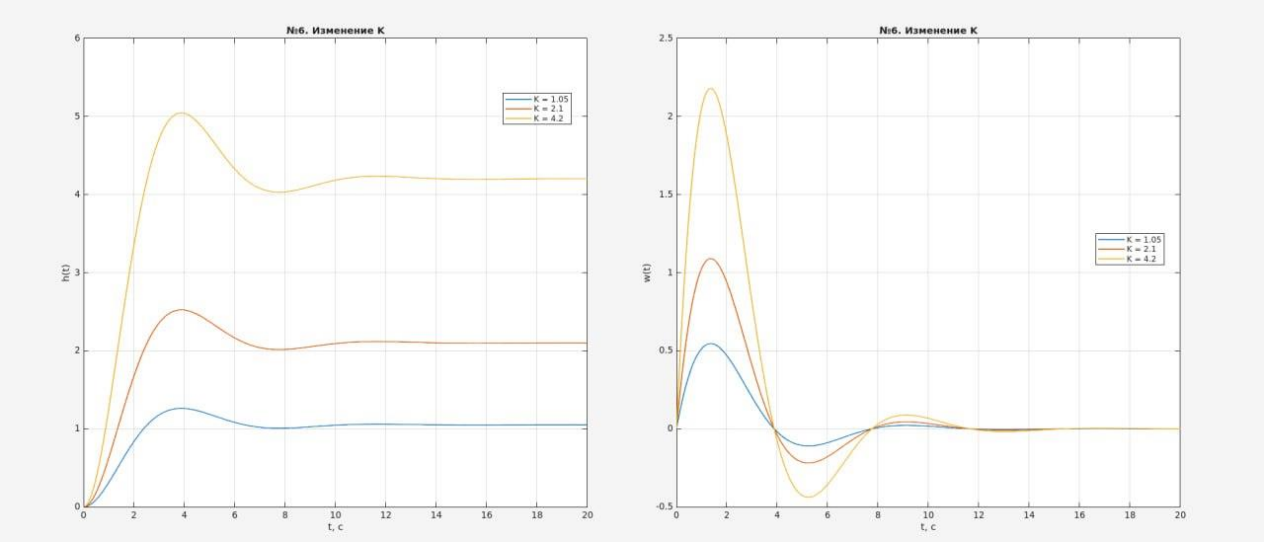


Рисунок 3. Переходная и импульсная характеристики звена № 6 при изменении K

На рисунке видно вертикальное растяжение кривых. Моменты максимумов, период колебаний и время установления по относительной полосе остаются прежними. Абсолютное превышение над установившимся уровнем растёт пропорционально K, а перерегулирование в процентах не меняется.

3.5. Влияние постоянной времени T на звено № 4

При K = 2,1 постоянная T изменялась относительно 0,9 с в 2 и 5 раз в обе стороны. Для монотонной реакции время установления по полосе ±5% совпадает со временем достижения 0,95K. Из равенства exp(-t/T) = 0,05 получаем tуст = T·ln(20).

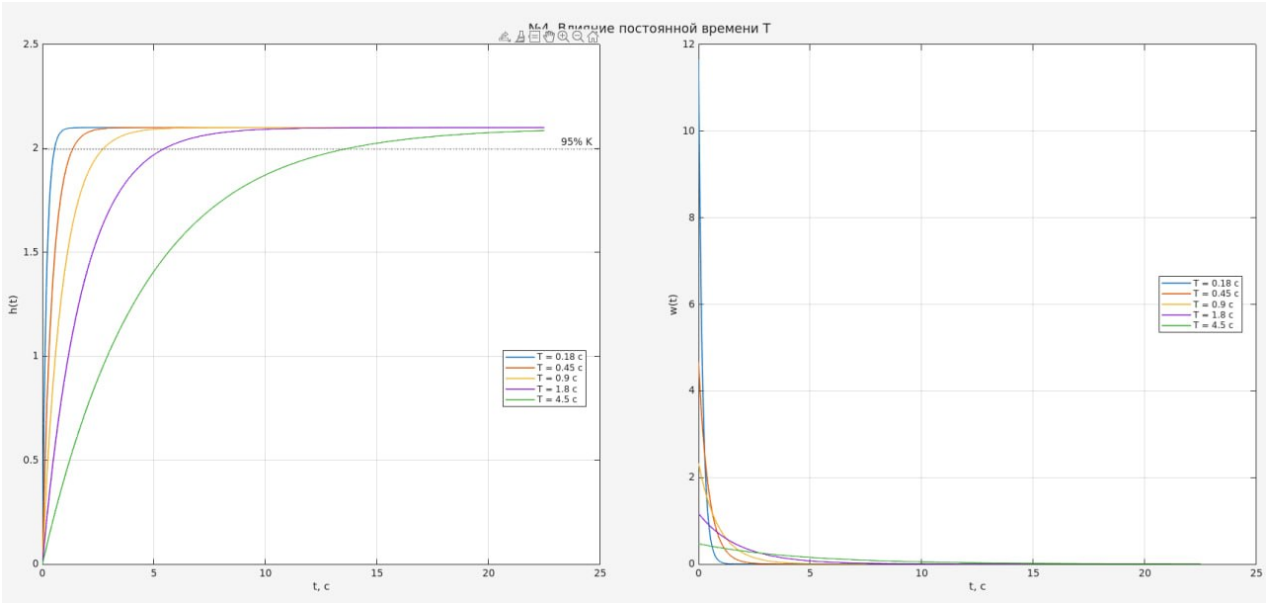


Рисунок 4. Отклики звена № 4 при изменении T; пунктир - уровень 0,95K

Таблица 3. Время установления и начальное значение w(t)

T, с	Время установления, с	$w(0^+) = K/T$
0,18	0,539	11,667
0,45	1,348	4,667
0,90	2,696	2,333
1,80	5,392	1,167
4,50	13,481	0,467

С изменением T время установления меняется в той же пропорции. Чем больше T, тем положе начало h(t), ниже начальное значение w(t) и дольше её спад. Конечный уровень h(t) и площадь под w(t) остаются равными K.

3.6. Влияние T_1 на колебательное звено № 6

В опыте зафиксированы K = 2,1 и T_2 = 1,1 с. Перерегулирование $\sigma = 100 \cdot \exp(-\pi a/\omega)$ показывает превышение первого максимума над конечным уровнем в процентах. Время установления оценено по последнему пересечению границы полосы ±5% с интерполяцией между соседними отсчётами.

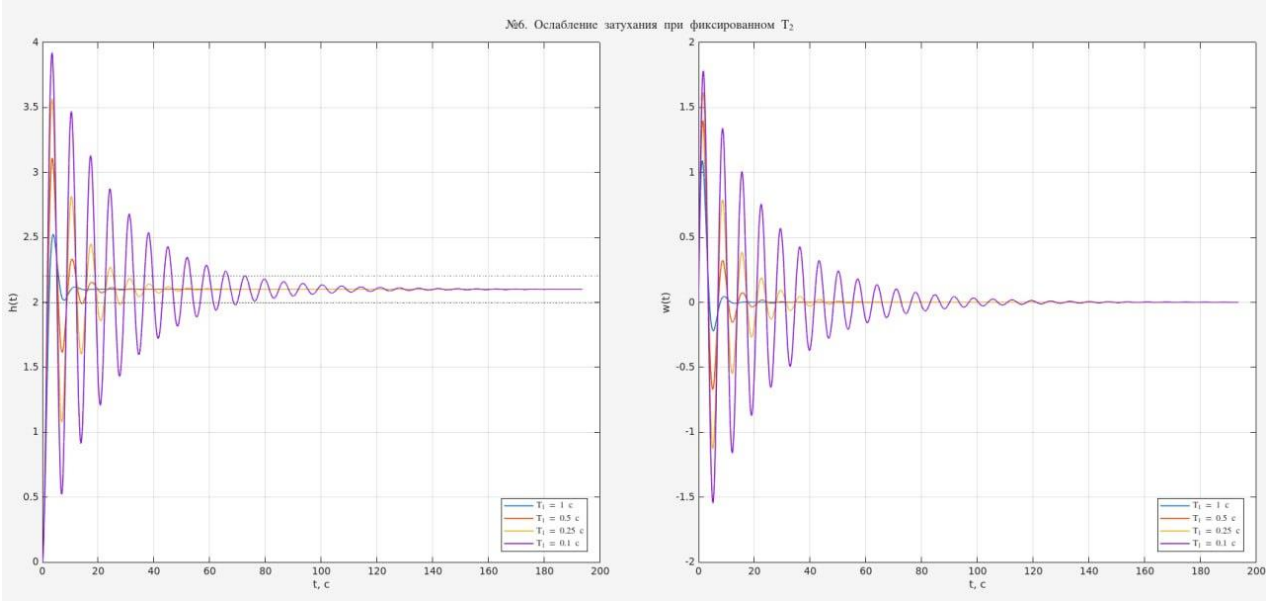


Рисунок 5. Отклики звена № 6 при уменьшении T_1; пунктир - полоса ±5%

Таблица 4. Перерегулирование и время установления

T_1, с	$\zeta = T_1/(2T_2)$	Перерегулирование, %	Время установления, с
1,00	0,455	20,13	5,777
0,50	0,227	48,04	14,591
0,25	0,114	69,81	28,367
0,10	0,045	86,68	69,753

При уменьшении T_1 огибающая exp(-at) спадает медленнее: первый пик становится выше, а отклонения от K сохраняются дольше. При $T_1 \to 0$ частота приближается к $1/T_2$, перерегулирование стремится к 100%, а в пределе колебания перестают затухать.

3.7. Анализ характеристик звеньев

1. Интегрирующее. K задаёт наклон прямой h(t) и уровень w(t). После скачка выход продолжает расти, после импульса сохраняет накопленное значение.

2. Идеальное дифференцирующее. K масштабирует импульс в h(t) и его производную в w(t). При $t > 0$ обе реакции равны нулю.

3. Усилительное. K задаёт высоту мгновенного скачка h(t) и вес импульса w(t).

4. Апериодическое первого порядка. K задаёт конечный уровень h(t), а T растягивает или сжимает процесс по времени. Начальный наклон h(t) и начальное значение w(t) равны K/T.

5. Апериодическое второго порядка. K задаёт конечный уровень, а T_1 и T_2 задают две постоянные времени. При фиксированном T_2 увеличение T_1 выше $2T_2$ увеличивает бóльшую из них, поэтому хвост затухает медленнее. При пропорциональном увеличении обоих параметров h(t) растягивается по времени, а w(t) дополнительно уменьшается по амплитуде. Скачок отрабатывается без перерегулирования и с нулевым начальным наклоном.

6. Колебательное. K задаёт масштаб, отношение $T_1/(2T_2)$ определяет относительное затухание и перерегулирование. При сохранении этого отношения рост T_2 замедляет весь процесс.

7. Консервативное. K задаёт размах h(t) от 0 до 2K, а T определяет период $2\pi\sqrt{T}$. Чем больше T, тем реже колебания и тем меньше амплитуда w(t), равная $K/\sqrt{T}$. Затухания нет.

8. Инерционное интегрирующее. K задаёт наклон h(t) после начального разгона и конечный уровень w(t). Увеличение T удлиняет разгон, не меняя конечного наклона.

9. Реальное дифференцирующее. При большем T переходная характеристика начинается с меньшего уровня K/T и спадает медленнее. У w(t) уменьшается вес положительного импульса K/T и начальная величина отрицательного хвоста K/T^2.

10. Форсирующее. K задаёт постоянный уровень h(t), а KT - вес начального импульса. При увеличении T усиливаются слагаемые, отвечающие за производную, и постоянный уровень сохраняется.

11. Изодромное. KT задаёт начальный скачок h(t) и вес импульса в w(t). При увеличении T скачок растёт, а наклон последующего роста h(t) остаётся равным K.

3.8. Вывод

Рассчитаны переходные и импульсные характеристики 11 типовых звеньев. Переходные графики позволяют различить мгновенную, монотонную, колебательную и накапливающую реакцию. Связь $w(t) = dh(t)/dt$ проверена численно при $t > 0$; особенности в момент подачи воздействия учтены отдельно в аналитических выражениях.

Коэффициент K изменяет масштаб откликов. Для звена № 4 время установления пропорционально T: при T от 0,18 до 4,50 с оно выросло с 0,539 до 13,481 с. Для звена № 6 уменьшение T_1 с 1,0 до 0,1 с при фиксированном T_2 увеличило перерегулирование с 20,13 до 86,68%, а время установления - с 5,777 до 69,753 с.

4. Исходный код

Скрипт L1.m приложен отдельным файлом. При запуске он вычисляет отклики и строит два окна базовой части и три окна дополнительной части, а также выводит таблицы результатов для звеньев № 4 и № 6.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012.